

# Interpolación básica y spline cúbico

## Interpolación de Lagrange (Grado 2) con 3 puntos más cercanos:

### PROCESO 1: INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE DE SEGUNDO GRADO (LOCAL)

- Nodos [37.5,40.0,42.5]  $\rightarrow L_0 = -0.1200, L_1 = 0.8400, L_2 = 0.2800 \rightarrow V(41.0 \text{ kHz}) = 0.7946$
- Nodos [37.5,40.0,42.5]  $\rightarrow L_0 = -0.1200, L_1 = 0.8400, L_2 = 0.2800 \rightarrow Z(41.0 \text{ kHz}) = 146.2920$
- Nodos [70.0,72.5,75.0]  $\rightarrow L_0 = -0.0800, L_1 = 0.9600, L_2 = 0.1200 \rightarrow V(73.0 \text{ kHz}) = 0.3438$
- Nodos [70.0,72.5,75.0]  $\rightarrow L_0 = -0.0800, L_1 = 0.9600, L_2 = 0.1200 \rightarrow Z(73.0 \text{ kHz}) = 203.5920$

## Spline cúbico natural (todos los datos):

### PROCESO 2: MODELADO GLOBAL CON SPLINE CÚBICO NATURAL

- Tramo 12[40.0 a 42.5]  $\rightarrow M[12] = 0.0074, M[13] = -0.0002 \rightarrow V(41.0 \text{ kHz}) = 0.7923$
- Tramo 12[40.0 a 42.5]  $\rightarrow M[12] = 0.1121, M[13] = 0.1977 \rightarrow Z(41.0 \text{ kHz}) = 146.2860$
- Tramo 25[72.5 a 75.0]  $\rightarrow M[25] = 0.0024, M[26] = -0.0004 \rightarrow V(73.0 \text{ kHz}) = 0.3442$
- Tramo 25[72.5 a 75.0]  $\rightarrow M[25] = -0.1499, M[26] = -0.1193 \rightarrow Z(73.0 \text{ kHz}) = 203.5888$

## Tabla comparativa de interpolación:

| Variable (kHz) | Lagrange (Grado 2) | Spline Cúbico Natural |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| V(41.0 kHz)    | 0.7946             | 0.7923                |
| Z(41.0 kHz)    | 146.2920           | 146.2860              |
| V(73.0 kHz)    | 0.3438             | 0.3442                |
| Z(73.0 kHz)    | 203.5920           | 203.5888              |

Aunque nos resultan datos muy cercanos, el Spline Cúbico Natural es el método más confiable para este tipo de señales porque el voltaje y la impedancia en un biosensor cambian de forma suave y analógica, no a golpes.

El Spline conecta los 40 puntos asegurando una curva fluida y sin saltos, mientras que Lagrange solo junta 3 puntos aislados generando uniones bruscas y esquinas que no existen en la realidad.

Además, ante el ruido o errores inevitables de los instrumentos de laboratorio, Lagrange se deforma fácilmente al depender de pocos nodos, mientras que el Spline es mucho más robusto porque procesa toda la tabla en una matriz global que suaviza esas imperfecciones.

## PARTE 2: Derivación numérica

### Diferencia centrada de orden 2 y 4:

## 1. DIFERENCIAS CENTRADAS EN PUNTOS INTERNOS TABLA DE SENSIBILIDAD POR DIFERENCIAS CENTRADAS

| Frecuencia | Centrada O(h2) | Centrada O(h4) |
|------------|----------------|----------------|
| 40.0 kHz   | -0.0718        | -0.0726        |
| 70.0 kHz   | 0.0444         | 0.0447         |
| 100.0 kHz  | 0.0119         | 0.0120         |

## 2. DERIVADA EN EL EXTREMO INFERIOR $f=10.0$ kHz

- Extremo detectado en  $f=10.0$  kHz (Sin datos a la izquierda).
- Nodos utilizados:  $f_0=10.0$  kHz,  $f_1=12.5$  kHz,  $f_2=15.0$  kHz
- Sustituyendo valores:  $[-3*(0.842)+4*(0.911)-(0.986)]/(2*2.5)$
- $V'(10.0 \text{ kHz})$  [Progresiva  $O(h^2)$ ]=0.0264 V/kHz

## Interpretación física de la derivada (dV/df)

- **Signo:** En 10, 70 y 100 kHz es positivo, indicando que, al subir la frecuencia el voltaje también sube (la señal crece). En 40 kHz el signo es negativo, lo que significa que el voltaje está en plena caída libre y la señal se atenúa.
- **Magnitud:** En 40 kHz la magnitud es máxima (-0.0718), mostrando una zona crítica e inestable donde el voltaje cae bruscamente. En cambio, en 100 kHz es mínima (0.0120), lo que significa que el circuito ya se estabilizó y la curva es casi plana.

## Derivación del spline:

## 4. COMPARATIVA DE DIFERENCIAS FINITAS VS SPLINE CÚBICO TABLA COMPARATIVA FINAL DE DERIVADAS (dV/df)

| Frecuencia | Diferencia O(h2) | Centrada O(h4) | Derivada Spline |
|------------|------------------|----------------|-----------------|
| 10.0 kHz   | 0.0264 (Extremo) | N/A            | 0.0270          |
| 40.0 kHz   | -0.0718          | -0.0726        | -0.0769         |
| 70.0 kHz   | 0.0444           | 0.0447         | 0.0447          |
| 100.0 kHz  | 0.0119           | 0.0120         | 0.0118          |

En los puntos internos (40.0, 70.0 y 100.0 kHz), el Spline Cúbico y la diferencia centrada O(h4) dan resultados casi idénticos, confirmando que ambos métodos tienen la misma precisión con datos estables.

Sin embargo, en el extremo de 10.0 kHz el Spline es superior; mientras las diferencias finitas me obligan a usar una fórmula progresiva local que arrastra mayor error por falta de datos a la izquierda, el Spline aprovecha la tendencia global de todo el experimento para calcular un valor de sensibilidad más exacto y coherente en la frontera.

## PARTE 3: Raíces por cambio de signo y bisección

### Intervalos dónde $V(f)$ cambia de signo

Se detectaron 2 cruces por cero en la tabla:

- Primer Intervalo: [55.0 kHz, 57.5 kHz] (V pasa de positivo a negativo)
- Segundo Intervalo: [62.5 kHz, 65.0 kHz] (V pasa de negativo a positivo)

### Bisección para localizar las raíces

Nomenclatura del método de bisección para todas las tablas:

- $a$ = Límite inferior del intervalo de búsqueda.
- $b$ = Límite superior del intervalo de búsqueda.
- $m=(a+b)/2$ , punto medio del intervalo actual.
- $V(m)$ = Voltaje evaluado en el punto medio.

Proceso de Bisección - Alarma 1 en Tabla:

| Intervalo | a     | b     | m       | V(m)    |
|-----------|-------|-------|---------|---------|
| 1         | 55.00 | 57.50 | 56.2500 | -0.0145 |
| 2         | 55.00 | 56.25 | 55.6250 | -0.0145 |
| 3         | 55.00 | 55.62 | 55.3125 | -0.0145 |

Proceso de Bisección - Alarma 2 en Tabla:

| Intervalo | a     | b     | m       | V(m)    |
|-----------|-------|-------|---------|---------|
| 1         | 62.50 | 65.00 | 63.7500 | -0.0080 |
| 2         | 63.75 | 65.00 | 64.3750 | 0.0050  |
| 3         | 63.75 | 64.38 | 64.0625 | 0.0050  |

### Refinando la raíz con Spline cúbico natural

Refinamiento con Spline Alarma 1:

| Intervalo | a     | b     | m       | V(m)    |
|-----------|-------|-------|---------|---------|
| 1         | 55.00 | 57.50 | 56.2500 | -0.0192 |
| 2         | 55.00 | 56.25 | 55.6250 | -0.0049 |
| 3         | 55.00 | 55.62 | 55.3125 | 0.0033  |
| 4         | 55.31 | 55.62 | 55.4688 | -0.0009 |

## Refinamiento con Spline Alarma 2:

| Intervalo | a     | b     | m       | V(m)    |
|-----------|-------|-------|---------|---------|
| 1         | 62.50 | 65.00 | 63.7500 | -0.0113 |
| 2         | 63.75 | 65.00 | 64.3750 | 0.0025  |
| 3         | 63.75 | 64.38 | 64.0625 | -0.0046 |
| 4         | 64.06 | 64.38 | 64.2188 | -0.0011 |

## Tabla comparativa de alarmas (Resultado refinado)

| Frecuencia Alarma | Bisección en Tabla | Refinada Spline |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1° Cruce por 0    | 55.3125 kHz        | 55.4688 kHz     |
| 2° Cruce por 0    | 64.0625 kHz        | 64.2188 kHz     |

## PARTE 4: Discusión técnica

### 1. Banda de operación del sistema biomédico

Al cruzar los datos de  $V(f)$  con la impedancia  $|Z(f)|$ , defino el rango de trabajo del biosensor buscando estabilidad. Los cruces por cero del voltaje marcan los límites exactos donde conmutan las alarmas digitales. Comparar esto con la curva de impedancia me permite hallar las zonas con menor oposición a la corriente, asegurando un acoplamiento óptimo, menos ruido y lecturas estables para el uso médico.

### 2. Impacto de la resolución de los instrumentos

La precisión y los decimales de los equipos afectan cada cálculo numérico de la siguiente manera:

- **En la interpolación:** La falta de resolución mete errores de redondeo en los voltajes de la tabla. Esto deforma la curva del spline cúbico, ya que sus coeficientes dependen directamente de la exactitud de esos datos.
- **En la derivación:** Es el punto más crítico. Al usar diferencias finitas dividimos entre el paso  $h$ , lo que amplifica cualquier pequeña error o redondeo del voltaje. Esto mete ruido numérico y altera los valores de sensibilidad.
- **En la estimación de raíces:** Como la resolución deforma sutilmente la curva, el punto exacto donde el voltaje cruza por cero se desplaza. Esto hace que la bisección encuentre las raíces desfasadas, alterando las frecuencias de las alarmas.

### 3. Ventaja práctica de usar splines cúbicos vs polinomios globales

La ventaja clave es que el spline cúbico evita el efecto Runge (las oscilaciones salvajes en los extremos que ocurren al usar un solo polinomio de grado alto para unir muchos puntos). Al conectar curvas cúbicas locales por tramos, el spline asegura un trazado suave y estable, garantizando que el voltaje interpolado no invente picos ni caídas falsas fuera de la realidad del ensayo.